

Министерство Образования Республики Беларусь
УО Брестский Государственный Технический Университет
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа № 9
По дисциплине "МП"
Тема: "Разработать приложение MiniShop"

Выполнил:
Студент 3 курса
Группы АС-66
Езепчук А. С.
Проверил:
Козинский А. А.

Брест 2026

Цель: Реализовать интерфейс приложения имитирующий магазин.

Ход работы

Постановка задачи

1. Разработать приложение MiniShop, состоящее из двух Activity (см. рисунки 3.3, 3.4 в источнике).
2. В первом Activity создать список ListView с Header и Footer.
3. В Footer разместить текстовое поле (TextView) для ввода количества активированных пользователем товаров, кнопку Show Checked Items для перехода в корзину товаров.
4. Реализовать кастомизированный список ListView с помощью собственного адаптера, наследующего класс BaseAdapter.
5. В каждом пункте списка отобразить следующую информацию о товаре: идентификационный номер, название, стоимость, чекбокс для возможности выбора товара пользователем.
6. В текстовом поле (TextView) Footer списка динамически отображать общее текущее количество активированных товаров.
7. При нажатии кнопки Show Checked Items реализовать переход во второе Activity с корзиной товаров.
8. Корзину товаров реализовать в виде нового кастомизированного списка с выбранными товарами.
9. Продемонстрировать работу приложения MiniShop на эмуляторе или реальном устройстве.

Описание интерфейса и сценариев работы:

1. Главное окно «Список манги» и API MangaDex

Описание интерфейса:

Главная Activity приложения представляет собой экран просмотра списка манги, загружаемой из внешнего API сервиса MangaDex. Интерфейс состоит из нескольких функциональных блоков.

В верхней части располагается панель управления. Она содержит кнопку «Загрузить», предназначенную для получения данных из API, и кнопку переключения режима отображения, которая изменяет вид списка между обычным списком и сеткой.

Ниже находится поле поиска. Оно позволяет пользователю вводить текст и фильтровать мангу по названию в режиме реального времени.

Под строкой поиска размещается горизонтальная панель жанров. Она формируется автоматически после загрузки данных. Каждый жанр представлен интерактивным элементом Chip, который можно включать и выключать для фильтрации списка.

Основную часть экрана занимает компонент RecyclerView, в котором отображается список манги. Каждый элемент списка содержит:

- название произведения,
- краткое описание,
- жанры,

- возрастной рейтинг,
- изображение обложки.

В нижней части экрана расположены кнопки работы с данными:

- Сохранить CSV — сохраняет текущий список манги в файл формата CSV;
- Переслать CSV — открывает системное окно отправки файла через другие приложения.

Таким образом интерфейс позволяет загружать данные, просматривать их в удобном формате, выполнять фильтрацию и экспортировать результат.

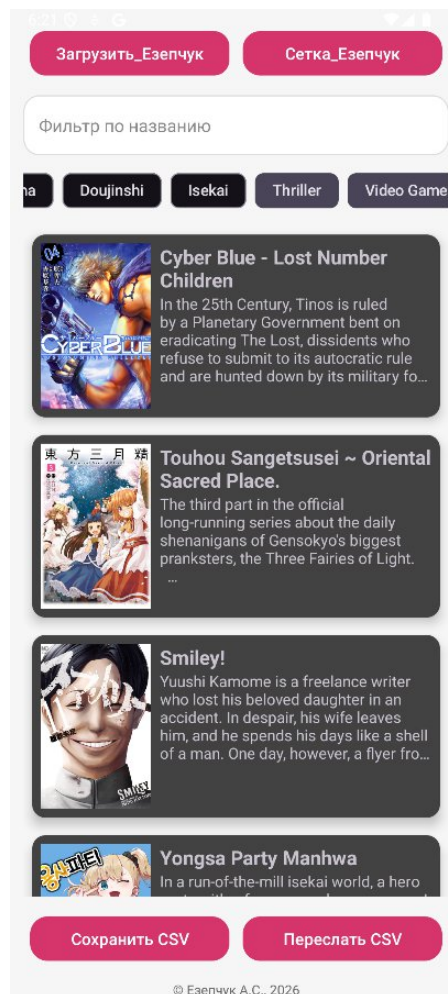


Рис. 1 – Начальный экран

2. Детальная информация

Данная Activity предназначена для отображения подробной информации о выбранной манге. Экран содержит обложку произведения, название, список жанров, возрастной рейтинг и описание. В верхней части интерфейса располагается кнопка «Назад», позволяющая пользователю вернуться к предыдущему экрану со списком манги. Ниже отображается изображение обложки, которое загружается из интернета с помощью библиотеки Glide. Под изображением выводится название произведения крупным шрифтом, затем жанры и возрастной рейтинг, после чего следует текстовое описание. В нижней части экрана размещён копирайт автора приложения.

Сценарий работы пользователя

Пользователь открывает экран подробной информации, нажав на интересующую его мангу в основном списке приложения. На экране автоматически отображаются переданные из предыдущей Activity данные: название, описание, жанры, рейтинг и обложка произведения. Пользователь может ознакомиться с полной информацией о выбранной манге. После просмотра пользователь нажимает кнопку «Назад», чтобы вернуться к списку и продолжить просмотр других произведений.



Рис. 2 – Детальная информация о элементе

Вывод: В ходе работы по теме «Отображение списка элементов на Android, загруженного с использованием JSON» была разработана Android-программа, которая демонстрирует эффективный способ загрузки и отображения данных из внешнего API в виде списка или сетки.